

🕒 الجزء الأول: التشريح البرمجي للـ IP والقناع وتقسيم الشبكات

1. ما هي بطاقة الشبكة (NIC - Network Interface Card) ؟

- هي المكون العتادي (Hardware) المسؤول عن ربط جهاز الكمبيوتر بالشبكة. بدونها لا يستطيع الجهاز إرسال أو استقبال أي بيانات.
- أنواعها:
 - السلكية (Ethernet): تعتمد على منافذ RJ-45 وكابلات النحاس أو الألياف الضوئية، وتتميز بالاستقرار والسرعة العالية.
 - اللاسلكية (Wi-Fi): تعتمد على الموجات الهوائية والترددات، وتتميز بمرونة الحركة.

2. العنوان الفيزيائي (MAC Address)

- هو "البصمة الرقمية" لكروت الشبكة. عنوان فيزيائي فريد عالمياً يتم حرقه على بطاقة الشبكة أثناء التصنيع ولا يتكرر في أي جهاز آخر في العالم.
- التركيب: يتكون من 48 بت، ويكتب بالصيغة الست عشرية (Hexadecimal)، مثل: 00:1A:2B:3C:4D:5E.
- ملاحظة الأجهزة في الشبكة المحلية تتواصل فعلياً في الطبقة الثانية (Data Link Layer) باستخدام هذا العنوان.

3. ما هو عنوان الـ IP (الإصدار الرابع IPv4) ؟

- هو العنوان المنطقي الرقمي الذي يُمنح لكل جهاز على الشبكة ليتمكن من التواصل. يتكون من 32 بت (Bits) مقسمة على 4 خانات (Octets)، تفصل بينها نقطة، وتكتب بالنظام العشري (مثل: 192.168.1.10). كل خانة قيمتها تتراوح بين 0 و 255.

4. قناع الشبكة (Subnet Mask) وفصل الهوية

- لا يمكن للكمبيوتر فهم عنوان الـ IP بمفرده؛ بل يحتاج دائماً إلى قناع الشبكة. وظيفة القناع هي إخبار نظام التشغيل بالحد الفاصل بين جزء الشبكة وجزء الأجهزة.

- معرف الشبكة (Network ID): الجزء المشترك بين كل أجهزة المعمل (بمثابة اسم الشارع).
- معرف الجهاز (Host ID): الجزء الفريد الخاص بكل كمبيوتر (بمثابة رقم المنزل).

إذا كان القناع 255.255.255.0 والعنوان 192.168.1.50:

- الأرقام المقابلة لـ 255 هي الشبكة: 192.168.1.0
- الرقم المقابل لـ 0 هو الجهاز: 50

5. الفئات (Classes) وتقسيم الشبكات (Subnetting)

فئات العناوين الشهيرة:

- **Class A:** قناعه الافتراضي 255.0.0.0 (شبكات ضخمة جداً) 16,777,214 جهاز.
- **Class B:** قناعه الافتراضي 255.255.0.0 (شبكات متوسطة) 65,534 جهاز.
- **Class C:** قناعه الافتراضي 255.255.255.0 (شبكات صغيرة كالمعامل والمنزل) 254 جهاز فقط لكل شبكة.

🔴 النشاط المنزلي 1

كيف تم حساب عدد الاجهزة في كل شبكة

مفهوم تقسيم الشبكات (Subnetting): هو عملية استعارة (Borrowing) بعض البتات من جزء الأجهزة (Host) وإضافتها لجزء الشبكة (Network) بهدف تقسيم شبكة واحدة كبيرة إلى عدة شبكات فرعية أصغر، مما يحسن الأمان ويوفر العناوين ويقلل من حركة البيانات غير الضرورية (Broadcast).

🔴 الجزء الثاني: طرق العنونة

نظام التشغيل يمتلك آليتين لتعيين هذه العناوين على كرت الشبكة (NIC):

1. العنونة الأوتوماتيكية (Automatic IP Assignment - DHCP)

- **الآلية:** يعتمد الجهاز على بروتوكول **DHCP**. بمجرد ربط كابل الشبكة، يقوم الكمبيوتر بإرسال نداء استغاثة يبحث عن "خادم DHCP" (مثل المودم أو سيرفر المعمل) ليقوم الخادم بتأجيله إعدادات الشبكة كاملة تلقائياً (IP, Subnet Mask, Gateway, DNS).
- **المميزات:** تلافى الأخطاء البشرية، سرعة التشغيل، ومنع تعارض العناوين.

2. العنونة اليدوية (Manual / Static IP Assignment)

- **الآلية:** يقوم مدير الشبكة بإدخال الإعدادات رقماً برقماً في خصائص كرت الشبكة.
- **متى نستخدمها؟** في الأجهزة الثابتة التي يجب ألا يتغير عنوانها مطلقاً لتسهيل الوصول إليها (السيرفرات، الطابعات المشتركة، بوابات الشبكة).
- **المخاطر:** إذا تم إدخال نفس الـ IP لجهازين في نفس المعمل، سيحدث **IP Conflict (تعارض)** وتفصل الشبكة عن أحدهما فوراً.

🔴 الجزء الثالث: المختبر التطبيقي والمحاكاة

توجيه لك كطالاب افتح شاشة وتطبيق الخطوات التالية مع المدرس بالتزامن.

الخطوة 1: استكشاف كرت الشبكة عبر السطر البرمجي (CMD)

1. افتح قائمة ابدأ واكتب cmd للوصول إلى موجه الأوامر.

ipconfig

3. لرؤية التفاصيل العميقة (العنوان الفيزيائي MAC Address، وهل الـ DHCP مفعل أم لا)، اكتب:

ipconfig /all

4. تحديد قيمة Physical Address وقيمة DHCP Enabled.

الخطوة 2: تغيير إعدادات بطاقة الشبكة عبر الواجهة الرسومية (GUI)

1. الانتقال إلى: Control Panel (لوحة التحكم) > Network and Sharing Center > ثم Change adapter settings.

او عن طريق الأمر السريع الذي نكتبه في نافذة **Run** تشغيل لفتح نافذة كروت الشبكة مباشرة **ncpa.cpl**

2. انقر بزر الفأرة الأيمن على كرت الشبكة المتصل (Ethernet) واختر **Properties** (خصائص).

3. اضغط مرتين على الخيار: **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**.

4. **تطبيق العنوان اليدوية (Static):** تحويل الخيار إلى *Use the following IP address* وتوزيع العناوين بالتسلسل لإنشاء شبكة محلية موحدة:

○ جهاز الطالب 1: الـ IP: 192.168.1.10 | القناع: 255.255.255.0

○ جهاز الطالب 2: الـ IP: 192.168.1.11 | القناع: 255.255.255.0

5. اضغط على **OK** لحفظ الإعدادات.

الخطوة 3: اختبار الاتصال ومشاركة الموارد (Sharing & Connectivity)

1. اطلب من الطالب الأول فتح الـ CMD وعمل فحص اتصال (Ping) بجهاز زميله المتصل معه على نفس المبدل (Switch):

ping 192.168.1.11

2. عند ظهور Reply بنجاح، اطلب منهم تفعيل **تشارك الملفات**:

○ إنشاء مجلد على سطح المكتب باسم Lab_Files.

○ زر الفأرة الأيمن > **Properties** > **Sharing** > الضغط على **Share** وإضافة خيار **Everyone**.

3. ينتقل الطالب الآخر ويفتح نافذة (Run) بالضغط على زر Windows + R ويكتب: 192.168.1.10 \ (عنوان الجهاز الأول) للوصول للمجلد المشترك وقراءة الملفات بداخله.

ملاحظة إذا واجهتك مشكلة في مشاركة الملفات قم بالاتي

● أولاً: إغلاق جدار الحماية بالكامل (Turn Off Windows Firewall)

يُنصح بهذا الإجراء مؤقتاً فقط داخل بيئة المختبر أو الشبكات المحلية الموثوقة للتأكد ما إذا كان جدار الحماية هو المسبب الرئيسي للمشكلة أم لا. (لا ينصح بتركه مغلقاً عند الاتصال بالإنترنت العام).

خطوات الإغلاق عبر لوحة التحكم (Control Panel):

1. افتح نافذة Run بالضغط على اختصار Windows + R.
 2. اكتب الأمر control واضغط Enter لفتح لوحة التحكم (Control Panel).
 3. اضغط على خيار النظام والأمان (System and Security) في وندوز 11 هذه الخطوة ملغية Firewall موجود في لوحة التحكم.
 4. اختر جدار حماية Windows Defender (Windows Defender Firewall).
 5. من القائمة الجانبية اليسرى، اضغط على خيار تشغيل جدار حماية Windows Defender أو إيقاف تشغيله (Turn Windows Defender Firewall on or off).
 6. ستظهر لك نافذتان للإعدادات (واحدة للشبكات الخاصة Private، وأخرى للشبكات العامة Public):
قم بتحديد خيار إيقاف تشغيل جدار حماية (Turn off Windows Defender Firewall) في الكلفتين.
 7. اضغط على موافق (OK) لحفظ التغييرات.
- (ستلاحظ ظهور تنبيه من الويندوز يحذرك من أن جدار الحماية مغلق، الآن أعد تجربة المشاركة).

ثانياً: عمل استثناء لمشاركة الملفات في جدار الحماية (Allow an App through Firewall)

هذا هو الحل الهندسي الصحيح والأكثر أماناً. بدلاً من إغلاق الحماية بالكامل وتعريض الجهاز للمخاطر، نقوم بفتح "منفذ أو ثغرة مسموحة" فقط لمرور بيانات مشاركة الملفات والطابعات، مع إبقاء الحماية قوية ضد باقي الهجمات.

خطوات عمل الاستثناء:

1. بنفس الطريقة السابقة، توجه إلى لوحة التحكم ثم جدار حماية Windows Defender (Windows Defender Firewall).
2. من القائمة الجانبية اليسرى، اضغط على الخيار الأول: السماح بتطبيق أو ميزة عبر جدار حماية Windows Defender (Allow an app or feature through Windows Defender Firewall).
3. ستفتح لك قائمة بجميع البرامج والميزات؛ لتتمكن من التعديل عليها، يجب أولاً الضغط على زر تغيير الإعدادات (Change settings) الموجود في الأعلى (يتطلب صلاحيات مسؤول Administrator).
4. انزل في القائمة تباعاً وابحث عن ميزة تسمى: مشاركة الملفات والطابعات (File and Printer Sharing).

5. قم بوضع علامة صح (checkmark) بجانب الاسم لتفعيل الاستثناء.

6. تأكد أيضاً من وضع علامة صح في خانة خاص (Private) (إذا كنت في شبكة المعمل أو المنزل الموثوقة).

7. اضغط على موافق (OK) في الأسفل لتطبيق الإعدادات.

💡 معلومة إضافية ذكية في المختبر:

إذا استمرت المشكلة بعد عمل الاستثناء، يتم البحث في نفس قائمة الاستثناءات عن ميزة تسمى عمليات فحص بروتوكول ICMP (أو تعرّف الشبكة Network Discovery) وتفعيلها، لأنها الميزة المسؤولة عن السماح للجهاز بالاستجابة لأمر الـ ping من الأجهزة الأخرى على الشبكة المحلية.

📌 النشاط المنزلي 2

🏠 ورقة النشاط المنزلي (Home Assignment)

موضوع النشاط: هندسة وتقسيم الشبكة المحلية المنزلية

السؤال الأول: الاستكشاف (عملي)

- قم بفتح الـ CMD في منزلك، ونفذ أمر `ipconfig /all`.
- التقط لقطة شاشة (Screenshot)، وحدد عليها باللون الأحمر:
 - عنوان الـ IP الخاص بك،
 - وقناع الشبكة،
 - ونوع العنوان (هل DHCP مفعّل أم لا؟).

السؤال الثاني: التفكير الهندسي وتقسيم الشبكات (نظري)

- إذا أعطاك مهندس الشبكات النطاق التالي: 192.168.10.0 وقناع الشبكة 255.255.255.0 وطلب منك تقسيم المعمل إلى شبكتين فرعيتين منفصلتين تماماً (Subnets) عن طريق استعارة بت واحد (1 بت) من جزء الأجهزة:
 1. ما هو قناع الشبكة الجديد (Subnet Mask) بالنظام العشري بعد الاستعارة؟
 2. ما هو عنوان معرف الشبكة (Network ID) للشبكة الفرعية الأولى والشبكة الفرعية الثانية؟

السؤال الثالث: المحاكاة التطبيقية

- قم بتحويل إعدادات جهازك المنزلي إلى يدوي (Static IP) مستعيناً بعنوان المودم الخاص بك، والقط صورة لنافذة الخصائص بعد التعديل، ثم أعد الجهاز لوضعه التلقائي لضمان استقرار الإنترنت لديك.
- طريقة التسليم: يُطبع التقرير مدعوماً بملقطات الشاشة ويُسلم بداية المحاضرة القادمة.

مشكلة **Block Unauthenticated Guest Access** هذه المشكلة شائعة جداً في أنظمة ويندوز (مثل Windows 10 و Windows 11)، وتحدث بسبب ميزة أمان تسمى "منع وصول الضيوف غير المصرح لهم" (**Block Unauthenticated Guest Access**).

حتى لو قمت بإلغاء تفعيل كلمة المرور في إعدادات المشاركة، فإن نظام الويندوز في جهازك (الذي تحاول الاتصال منه) يرفض الاتصال بالجهاز الآخر لأنه يعتبره اتصالاً "غير آمن" (Guest) عبر الشبكة.

لحل هذه المشكلة والسماح للجهاز بالدخول إلى المجلد المشترك، اتبع أحد الحلول التالية:

الحل الأول: تفعيل ميزة وصول الضيوف عبر "محرر سياسة المجموعة" (Group Policy) - ينصح به

ملاحظة: هذا الحل يعمل على نسخ Windows Pro أو Enterprise.

1. اضغط على زري **Windows + R** في لوحة المفاتيح لفتح نافذة Run.

2. اكتب الأمر التالي ثم اضغط Enter:

[gpedit.msc](#)

3. من القائمة الجانبية اليسرى، تتبع المسار التالي بدقة:

○ **Computer Configuration** (تكوين الكمبيوتر)

○ **Administrative Templates** (قوالب الإدارة)

○ **Network** (الشبكة)

○ **Lanman Workstation**

4. في الجانب الأيمن، ابحث عن سياسة باسم: **Enable insecure guest logons** (تمكين تسجيلات دخول الضيوف غير الآمنة) واضغط عليها مرتين.

5. قم بتغيير الخيار من **Not Configured** إلى **Enabled** (ممكن).

6. اضغط على **Apply** ثم **OK**.

7. أعد تشغيل الجهاز أو افتح موجه الأوامر (CMD) واكتب [gpupdate /force](#) لتطبيق التعديل فوراً.

الحل الثاني: تفعيلها عبر "محرر السجل" (Registry Editor) - إذا كنت تستخدم نسخة Windows Home

1. اضغط على زري **Windows + R** واكتب:

[regedit](#)

2. تتبع المسار التالي في الأعلى:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\LanmanWorkstation

(إذا لم تجد مجلد LanmanWorkstation تحت مجلد Windows، اضغط بزر الفأرة الأيمن على Windows واختر New -> Key وسمّه LanmanWorkstation).

3. اضغط بزر الفأرة الأيمن داخل المجلد (في المساحة البيضاء على اليمين) واختر:

.DWORD (32-bit) Value <- New

4. سمّ القيمة الجديدة بدقة: **AllowInsecureGuestAuth**

5. اضغط عليها مرتين، وقم بتغيير القيمة في خانة (Value data) من 0 إلى 1، ثم اضغط OK.

6. قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر.

الحل الثالث: الحل البديل والأكثر أماناً (إنشاء مستخدم خاص بالمشاركة)

إذا كنت لا تريد التلاعب بإعدادات الأمان في النظام، يمكنك حل المشكلة عبر الطريقة التقليدية الآمنة:

1. في **الجهاز الثاني** (الذي يحتوي على المجلد المشترك)، قم بإنشاء حساب مستخدم محلي جديد (مثلاً سمّه ShareUser) ووضع كلمة سر بسيطة له.

2. اذهب إلى المجلد المشترك، واضغط عليه بزر الفأرة الأيمن < **Properties** < **Sharing** < ثم **Advanced Sharing** < ثم **Permissions**.

3. قم بإضافة المستخدم الجديد ShareUser واعطه صلاحيات القراءة أو الكتابة.

4. الآن، عندما تحاول الدخول من جهازك الأول إلى هذا المجلد، سيطلب منك اسم مستخدم وكلمة مرور؛ أدخل بيانات الحساب الجديد (ShareUser وكلمة السر الخاصة به)، واختر "تذكر بيانات الاعتماد" (Remember my credentials) ولن تظهر لك الرسالة مجدداً.

مشكلة في "بيانات الاعتماد المخزنة (Credentials Cache)"

ربما حاول جهازك سابقاً الاتصال بالجهاز 192.168.100.134 وقام بحفظ اسم مستخدم أو طريقة اتصال خاطئة، والآن يحاول استخدامها تلقائياً فيفشل النظام ويعطي هذا الخطأ.

• **الحل لتنظيف الاتصالات القديمة:**

1. افتح موجه الأوامر (CMD) كمسؤول.

2. اكتب الأمر التالي لقطع أي اتصال وهمي أو قديم بالشبكة:

`net use * /delete`

3. اضغط **Y** للموافقة على الحذف، ثم حاول الاتصال مجدداً.